

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Ana Carolina Saire Lucas; Arianne Silvestre Maira; Fernando Almeida Gameiro
Magaton; Francisco Elton da Fonseca Junior; Juan Fiorentine da Costa Berruezo;
Lucas Henrique Noronha dos Santos; Nicole Paola Nina Alcon, Vinicius Nunes
Canhoella;

RELATÓRIO
CATAPULTA DE PRECISÃO

São Paulo
2024

Ana Carolina Saire Lucas; Ariane Silvestre Maira; Fernando Almeida Gameiro
Magaton; Francisco Elton da Fonseca Junior; Juan Fiorentine da Costa Berruezo;
Lucas Henrique Noronha dos Santos; Nicole Paola Nina Alcon, Vinicius Nunes
Canhoella;

CATAPULTA DE PRECISÃO

Relatório técnico apresentado como requisito
Parcial para obtenção de aprovação nas
Unidades Curriculares: Análise de fenômenos
físicos da natureza e Medição em ciências e
Representação gráfica, nos cursos de
Engenharia de software e computação, na
Universidade São Judas Tadeu.

Prof. Gilberto Eiiti Murakami

Prof. Rodrigo Teixeira Bento

Prof. Gustavo Caravita

São Paulo

2024

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento de uma catapulta de precisão projetada para atender aos requisitos de uma competição acadêmica, utilizando conceitos de mecânica clássica. O objetivo foi construir um protótipo funcional capaz de lançar uma esfera de frescobol a uma distância de 6 metros, garantindo que o projétil ultrapassasse uma altura mínima de 1,5 metros no centro do trajeto. A estrutura foi elaborada com materiais sustentáveis, como madeira e plástico, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9, 12 e 15. O trabalho incluiu planejamento, modelagem em CAD, cálculos físicos detalhados e testes práticos para otimizar o desempenho do dispositivo. Os resultados demonstraram a eficácia do protótipo, que atingiu os objetivos propostos, e contribuíram para o aprendizado prático dos integrantes sobre o uso de conceitos físicos aplicados à engenharia.

Palavras-chave: catapulta; mecânica clássica; ODS; engenharia; sustentabilidade.

Summary

This report presents the development of a precision catapult designed to meet the requirements of an academic competition, using classical mechanics concepts. The objective was to build a functional prototype capable of launching a racquetball ball to a distance of 6 meters, ensuring that the projectile exceeds a minimum height of 1.5 meters in the center of its path. The structure was created using sustainable materials, such as wood and plastic, in compliance with Sustainable Development Goals (SDGs) 9, 12 and 15. The work included planning, CAD modeling, detailed physical calculations and practical tests to optimize the structure's performance. device. The results demonstrated the effectiveness of the prototype, which achieved the proposed objectives, and contributed to the members' practical learning about the use of physical concepts applied to engineering.

Keywords: catapult; classical mechanics; SDGs; engineering; sustainability.

Sumário

1.Introdução	4
2.Desenvolvimento	5
2.1. Contextualização histórica e modelo de catapulta	5
2.2. Contextualização atual, relevância e relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	6
3. Desenvolvimento e etapas do projeto	8
3.1 montagem e Estrutura	8
3.2 Materiais utilizados	9
3.3 Processo de construção (imagens)	9
3.4 Procedimentos experimentais: cálculos e simulação no Phet colorado	12
3.5 Cálculo da Constante elástica	13
3.6 Simulação no Phet colorado	17
3.7 Resultados	18
3.8 Projeto com os desenhos em cad e vistas padrão	18
4.Tracker	19
4.Conclusão	20
5.Referências	21

1 Introdução

A engenharia, ao longo de sua história, tem sido desafiada a oferecer soluções práticas para problemas complexos, unindo teoria e criatividade em projetos que transcendem o convencional (**MENEGHELLO**, José Henrique. Engenharia de Materiais. São Paulo: Érica, 2018). Inspirado por essa tradição, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de projetar e construir uma catapulta de precisão, unindo conceitos de mecânica clássica, sustentabilidade e inovação.

O desafio proposto pela competição acadêmica exigiu não apenas a construção de um protótipo funcional capaz de lançar uma esfera de frescobol a uma distância de 6,0 metros com 1,5 metros de altura em relação ao solo, mas também o respeito a critérios rigorosos de sustentabilidade (**SILVA**, João Paulo. "Desenvolvimento sustentável em engenharia." Revista de Engenharia, v. 10, n. 2, p. 12-20, 2020). A catapulta foi construída exclusivamente para promover a redução do impacto ambiental, alinhando o projeto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9, 12 e 15 (**BRASIL**. Ministério da Educação. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acesso em: 10 jan. 2023).

A concepção do protótipo foi fundamentada em etapas estruturadas, desde o levantamento teórico sobre energia potencial elástica e movimento parabólico (**OLIVEIRA**, Maria. Desenvolvimento de materiais sustentáveis. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais), Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019), até o uso de ferramentas de modelagem digital para o desenho técnico. A execução prática trouxe à tona desafios como o ajuste de dimensões, a otimização da força aplicada e o controle da trajetória do projétil, permitindo a aplicação de conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Análise de fenômenos físicos da natureza e Medição em ciências e Representação gráfica.

Mais do que atender às exigências da competição, este projeto destaca a importância de integrar princípios sustentáveis e de engenharia na resolução de problemas reais. A seguir, o relatório detalha as etapas de desenvolvimento, os cálculos realizados, os testes práticos e os resultados obtidos, evidenciando como a teoria e a prática se complementam em busca de soluções eficientes e responsáveis

2 Desenvolvimento

2.1 – Contextualização Histórica e modelo da catapulta

As catapultas, inventadas na Antiguidade, representam um marco na aplicação prática de conceitos de mecânica clássica para solucionar desafios militares e de engenharia (WTRZOLIK, W. Catapultas e outras máquinas de guerra. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011). Entre os diversos tipos desenvolvidos ao longo da história, o modelo Mangonel destaca-se como uma das catapultas mais icônicas da Idade Média. Originado a partir do avanço das tecnologias de cerco romanas e gregas, o Mangonel foi amplamente utilizado na Europa e na Ásia para arremessar projéteis a longas distâncias, destruindo muralhas ou intimidando adversários.

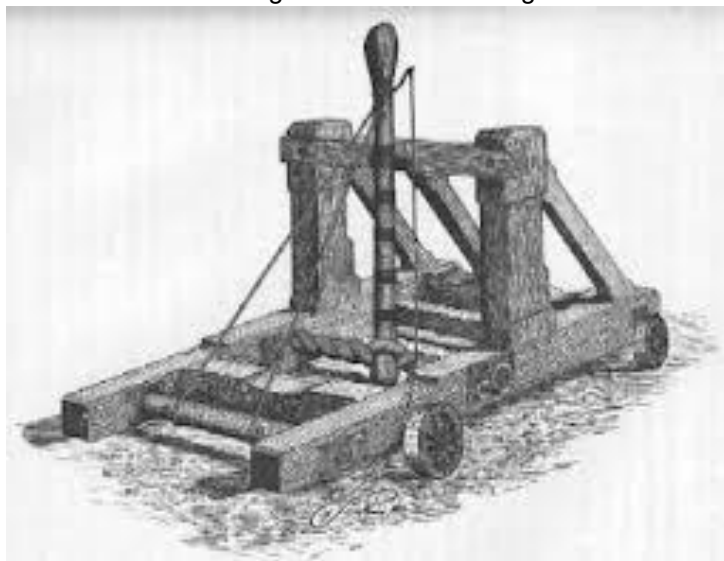
O Mangonel empregava a energia potencial armazenada em cordas torcidas ou em mecanismos de tração, transformando-a em energia cinética para lançar projéteis. Sua simplicidade construtiva e eficiência tornaram-no um equipamento versátil e acessível, sendo frequentemente construído com materiais disponíveis localmente, como madeira, fibras naturais e pedras. Essa abordagem prática permitiu adaptações em diferentes contextos, promovendo sua utilização em cercos e batalhas ao longo de séculos.

O modelo adotado neste projeto inspira-se no princípio do Mangonel, adaptando seu mecanismo para atender às exigências modernas de sustentabilidade e precisão. Ao utilizar energia potencial elástica para lançar uma esfera, o protótipo reflete a funcionalidade histórica da catapulta, mas com um olhar inovador e ecológico, respeitando diretrizes de consumo responsável e sustentabilidade ambiental.

Essa contextualização histórica reforça a relevância do estudo das catapultas não apenas como uma aplicação de conceitos de mecânica clássica, mas também como um exemplo atemporal de como a engenharia se adapta e evolui para atender às demandas de cada época. O Mangonel, com sua simplicidade e eficiência, serve como um ponto de partida ideal para compreender os fundamentos físicos aplicados neste projeto, conectando o passado às necessidades e valores contemporâneos.

A Figura 1 nos mostra o modelo mangonel, escolhido como inspiração para o nosso projeto, assim como dito anteriormente, o modelo se destaca por sua simplicidade e eficiência.

Figura 1 – Modelo Mangonel



FONTE: site: física em ação – tipos de catapulta (2012)

2.2 - Contextualização atual, relevância e relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

A mecânica clássica, com suas leis fundamentais de Newton, é um dos pilares da física e da engenharia, permitindo a análise de fenômenos e o desenvolvimento de soluções tecnológicas para os mais variados desafios. Projetos práticos que integram esses conceitos com abordagens sustentáveis são cada vez mais relevantes no contexto global, em especial à luz da Agenda 2030 da ONU, que estabelece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como diretrizes para um futuro mais equilibrado e responsável.

Neste trabalho, a construção de uma catapulta de precisão serviu como plataforma para a aplicação de conceitos de mecânica clássica e para a promoção de práticas alinhadas aos ODS 9, 12 e 15, destacando a relação entre engenharia, inovação e sustentabilidade (**ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)**. Agenda 2030: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Brasília: ONU, 2015).

ODS 9: (Indústria, Inovação e Infraestrutura): Este objetivo enfatiza a necessidade de construir infraestruturas resilientes, fomentar a inovação e promover uma industrialização sustentável. No projeto, esses princípios foram aplicados ao desenvolver uma solução criativa para um problema técnico, utilizando materiais acessíveis e técnicas eficientes que poderiam ser escaladas para contextos mais amplos. O protótipo foi projetado com atenção

aos detalhes técnicos e ao uso de ferramentas modernas, como modelagem em CAD, exemplificando o potencial inovador da engenharia.

ODS 12: (Consumo e Produção Responsáveis): Este objetivo busca assegurar padrões de consumo e produção que minimizem o desperdício de recursos e os impactos ambientais. Alinhado a essa meta, o projeto utilizou materiais recicláveis como madeira e plástico priorizando materiais sustentáveis e evitando o uso de metais, exceto para fixadores indispensáveis. Essa escolha reflete o compromisso do grupo em reduzir a pegada ecológica do protótipo e demonstrar que soluções sustentáveis podem ser viáveis e eficazes na prática.

ODS 15: (Vida Terrestre): Este objetivo trata da proteção e recuperação de ecossistemas terrestres, incluindo o manejo sustentável de recursos naturais. A abordagem adotada no projeto contribui para essa meta ao priorizar o uso de materiais que não promovem a degradação ambiental e ao incentivar o reaproveitamento de recursos. A escolha de madeiras recicláveis reforça o compromisso com a preservação ambiental e a valorização de práticas sustentáveis na engenharia.

A relevância deste trabalho está em demonstrar como os princípios da mecânica clássica podem ser aplicados de forma prática e alinhados a metas globais de sustentabilidade. Além de atender aos objetivos técnicos da competição, o projeto contribui para a formação acadêmica dos participantes, promovendo habilidades de análise crítica, trabalho em equipe e responsabilidade ambiental, competências essenciais para os desafios da engenharia no século XXI.

3 - Desenvolvimento e Etapas do projeto

Preparação do Material

Tarefa: Selecionar e cortar as madeiras.

Medidas principais:

Base: 1,5 cm de espessura por 30x30 cm.

Alças laterais: 8,0x35 cm e 8,0x28 cm.

Braço: 40 cm de comprimento por 8,0 cm de

largura. Duração: 1 dia Detalhes:

A madeira da base foi cortada e deixada secar devido à umidade.

3.1- Montagem da Estrutura

- Tarefa: Fixar as alças laterais e reforçar a estrutura.

Duração: 1 dia

Detalhes: As duas alças laterais foram fixadas uma abaixo da outra para impedir que se movam ou escapem durante o uso.

Utilizou-se quatro parafusos: dois de cima para baixo e dois de baixo para cima.

Uma pequena madeira foi colocada no meio para garantir que as alças não cedessem para dentro.

- Montagem da estrutura central e Suporte do Projétil Tarefa: Criar e fixar o braço da catapulta.

Duração: 1 dia

Detalhes: O braço de madeira de 70 cm por 8,0 cm foi fixado.

Um “copinho” foi adicionado na extremidade do braço para segurar a bolinha durante o lançamento. Após testes o copinho plástico foi substituído por uma base quadrada feita com a mesma madeira da estrutura.

- Instalação do Elástico

Tarefa: Colocar o sistema de lançamento com o elástico. Duração: 1 dia

Detalhes: O elástico foi passado por um pino e dado duas voltas no braço para aumentar a força do lançamento.

- Testes e Ajustes

Tarefa: Realizar testes e ajustes finais.

Duração: 1 dia

Detalhes: A estrutura foi testada para verificar a funcionalidade do lançamento. Após os testes, mais parafusos foram adicionados para reforçar a estrutura.

3.2 - Materiais Utilizados

Materiais e ferramentas: Madeira, elásticos, parafusos, pino de fixação.

Madeira (pinho)

Parafusos

Dobradiça

Elástico (tripa de mico)

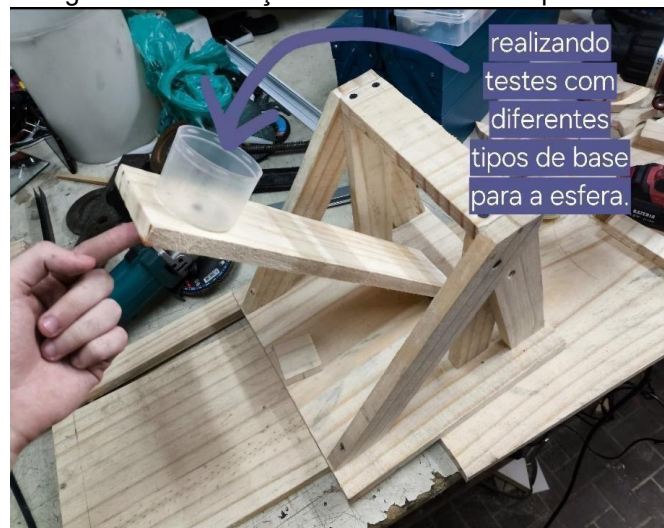
Esfera de 250 gramas

3.3 – Processo de construção em imagens

Na Figura 2, podemos observar a etapa em que o grupo testou diferentes bases para inserir a esfera na catapulta, mais adiante, nas fotos do modelo final, podemos

observar que ao invés de uma base circular, substituímos por uma base quadrada feita com a mesma madeira da estrutura.

Figura 2 – Realização dos testes de base para a esfera.



FONTE: dos próprios autores, 2024

Na Figura 3, podemos conferir como foram montadas as estruturas laterais na base, e a posição da estrutura central, nesta etapa já foram colocados parafusos para fixar as peças de madeira.

Figura 3 – montagem da estrutura



FONTE: dos próprios autores, 2024

Na figura 4 e 5, podemos observar a catapulta em sua etapa finalizada em dois ângulos diferentes, como dito anteriormente, a base para a esfera foi substituída por uma base quadrada feita de madeira, além disso, nesta etapa final colocamos o elástico (tripa de mico).

Figura 4 – Resultado da catapulta.



FONTE: dos próprios autores, 2024

Figura 5 – resultado em outro ângulo da catapulta.



FONTE: dos próprios autores, 2024

Observações: Após confirmar com o edital, nós substituímos a bola da figura 4 e 5 por uma de frescobol com diâmetro de 60mm e massa de 67g, bem como foi exigido no edital.

3.4 – Procedimentos experimentais: cálculos e simulação no Phet colorado

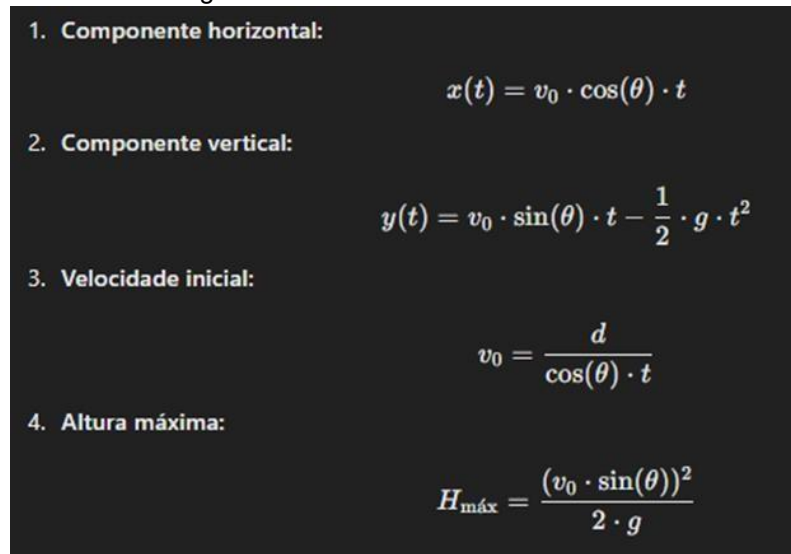
- Cálculos

Na figura 6, podemos verificar as formulas que o grupo utilizou para os cálculos preliminares : utilizamos o lançamento oblíquo

- Resumo dos passos:
- 1) Escolher um ângulo de lançamento que permita a passagem pela altura desejada. (escolhemos 45°)
 - 2) Determinar a velocidade inicial que faça com que o projétil percorra 6 metros com esse ângulo.
 - 3) Verificar o comportamento da catapulta para garantir que atinja as condições de altura e distância.

Fórmulas utilizadas:

Figura 6 – fórmulas utilizadas nos cálculos



1. **Componente horizontal:**

$$x(t) = v_0 \cdot \cos(\theta) \cdot t$$

2. **Componente vertical:**

$$y(t) = v_0 \cdot \sin(\theta) \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

3. **Velocidade inicial:**

$$v_0 = \frac{d}{\cos(\theta) \cdot t}$$

4. **Altura máxima:**

$$H_{\text{máx}} = \frac{(v_0 \cdot \sin(\theta))^2}{2 \cdot g}$$

Fonte: dos próprios autores, com auxílio do site: todamateria.com, 2024

Nos cálculos utilizamos os seguintes cálculos:

- Ângulo de lançamento: 45°
- Aceleração gravitacional: $g = 9.8\text{m/s}^2$
- Velocidade inicial calculada: $V_0 = 7.67\text{m/s}$

3.5 – Cálculo da Constante elástica

Primeiro, nós medimos o elástico sem nenhuma deformação, no seu comprimento original, e depois o seu comprimento com 1kg de deformação, a partir disso realizamos o cálculo para descobrir a deformação (X), a Força (F), a constante elástica (k) e a energia potencial elástica (Ep). Tal como nos mostra a Figura 7.

Figura 7 – Cálculos de Deformação, força, constante elástica e energia potencial elástica.

L_0 Comprimento do elástico: 1,26m

L_F Com 1Kg de deformação: 1,34

① Deformação (x): com 1Kg
 $x = L_F - L_0$
 $x = 1,34\text{ m} - 1,26\text{ m} = 0,08$

② Força aplicada peso (F) [N]

$$F = m \cdot g$$

$$F = 1,0 \cdot 9,8$$

$$F = 9,8\text{ N}$$

③ Constante elástica (K): lei de Hooke

$$K = \frac{F}{x} \rightarrow K = \frac{9,8}{0,08} = 122,5$$

④ Energia Potencial elástica (E_p):

$$E_p = \frac{1}{2} K x^2 \rightarrow E_p = \frac{1}{2} \cdot 122,5 \times (0,08)^2 \approx 0,392\text{ J}$$

FONTE: dos próprios autores, 2024.

Em seguida, para montar a tabela e o gráfico, fizemos as medições com diferentes pesos, sendo 0.5 Kg, 1,0 Kg, 1.5 Kg, e 2.0 Kg.

Na figura 8 podemos conferir os cálculos para criar a tabela de Força x Deformação.

Figura 8 – cálculos para criação da tabela de $F \times X$:

Cálculo para a tabela:

$$K = \frac{F}{\Delta x} = 122,5 \text{ N/m}$$

$$\hookrightarrow \Delta x = \frac{F}{K}$$

Para $m = 0,5 \text{ kg}$

$$F = m \cdot g$$

$$F = 0,5 \cdot 9,8$$

$$F = 4,9 \text{ N}$$

$$\Delta x = \frac{4,9}{122,5} = 0,04 \text{ m}$$

Para $m = 1 \text{ kg}$

$$F = 1,0 \cdot 9,8$$

$$F = 9,8 \text{ N}$$

$$\Delta x = \frac{9,8}{122,5} = 0,08 \text{ m}$$

Para $m = 1,5 \text{ kg}$

$$F = 1,5 \cdot 9,8$$

$$F = 14,7 \text{ N}$$

$$\Delta x = \frac{14,7}{122,5} = 0,12 \text{ m}$$

Para $m = 2 \text{ kg}$

$$F = 2 \cdot 9,8$$

$$F = 19,6 \text{ N}$$

$$\Delta x = \frac{19,6}{122,5} = 0,16 \text{ m}$$

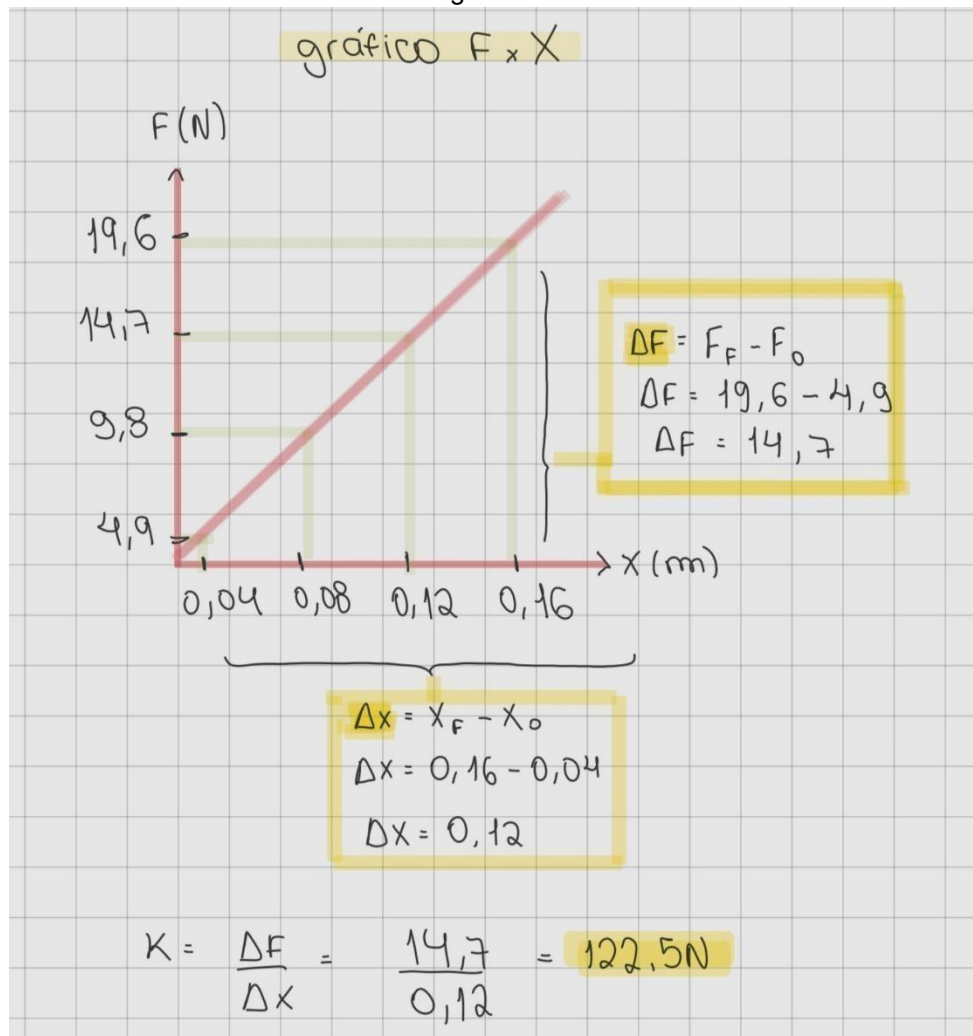
$F \text{ (N)}$	$x \text{ (m)}$
4,9	0,04
9,8	0,08
14,7	0,12
19,6	0,16

FONTE: dos próprios autores, 2024.

A partir da tabela, pudemos efetuar a construção do gráfico.

Na figura 9, podemos observar que o gráfico resulta em uma reta crescente, e a variação de F (força) e x (deformação), resulta na confirmação da constante de 122,5 Newtons.

Figura 9 – Gráfico



FONTE: dos próprios autores, 2024.

OBSERVAÇÕES:

A constante elástica (k) de materiais como borrachas geralmente varia em uma faixa típica de 10 N/m a 100 N/m,

dependendo de diversos fatores relacionados às características do material e às condições do experimento. No entanto, valores fora dessa faixa podem ocorrer devido a variações específicas no material ou em sua aplicação prática.

Fatores que influenciam a constante elástica:

Composição do material: Borrachas com diferentes tipos de polímeros ou aditivos podem apresentar rigidez variada, afetando diretamente o valor de k .

Espessura e seção transversal: Borrachas mais grossas ou com reforços adicionais oferecem maior resistência à deformação, elevando a constante elástica.

Comprimento inicial: Materiais mais longos geralmente apresentam menor k , enquanto materiais mais curtos, sob as mesmas condições, tendem a ser mais rígidos.

Faixa de deformação: Materiais como borracha podem não seguir a Lei de Hooke em grandes deformações. Assim, valores de k

podem ser interpretados como médias locais em diferentes regimes de força e deformação.

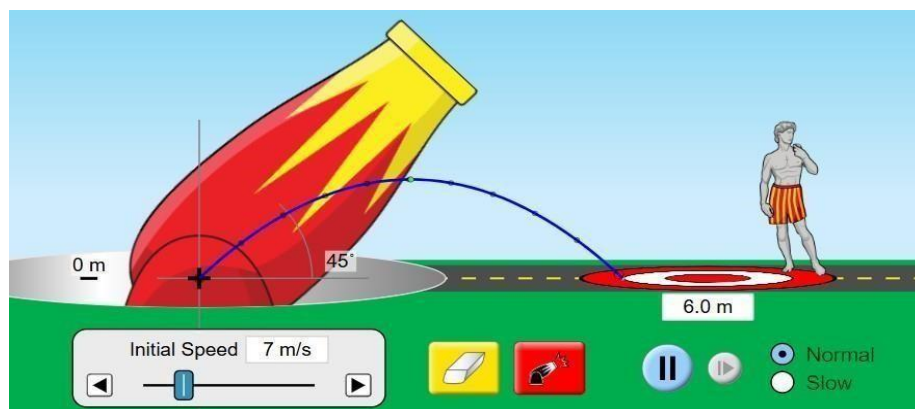
No caso específico do experimento, a tripa de mico analisada apresentou uma constante elástica de 122,5 N/m

ligeiramente acima da faixa usual. Isso pode ser explicado pela composição e construção do material, frequentemente projetado para suportar esforços maiores.

3.6 - Simulação no Phet Colorado:

A Figura 10 apresenta a simulação realizada no site *Phet Colorado*. Para a simulação, configuramos o ângulo de 45° , conforme utilizado nos cálculos, e ajustamos a velocidade inicial (V_0) para 7 m/s. Esse valor foi arredondado para se adequar às limitações do aplicativo, uma vez que nos cálculos obtivemos $v_0=7,67$ m/s, porém, isso não impactou no resultado. A partir dessa simulação, foi possível confirmar que os valores calculados resultariam em uma distância de alcance de 6 metros.

Figura 10 – Simulação no *Phet Colorado*.



Fonte: site Phetcolorado.

3.7 – Resultados

Com essa velocidade de 7.67m/s o projétil atinge:

- Tempo total de voo: 1,11 segundos.
- Altura máxima: 1,5 metros (exatamente no ponto desejado).

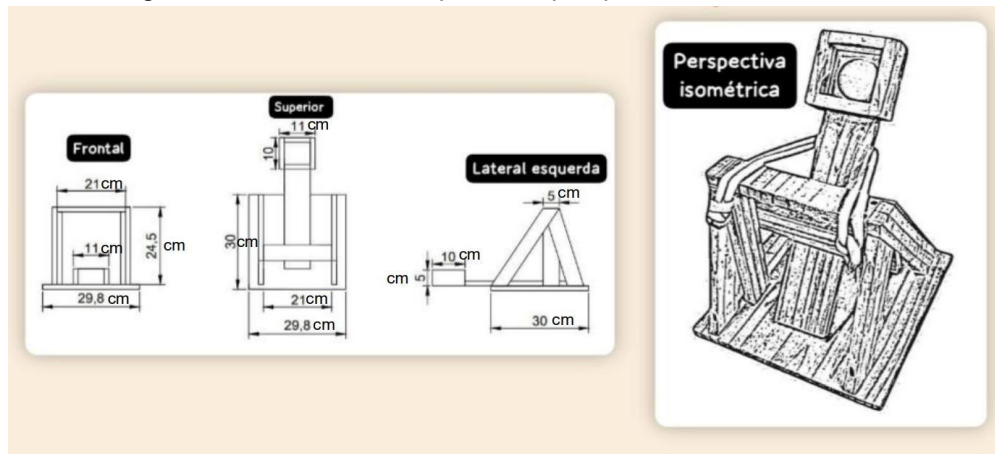
Esse cálculo garante que o projétil alcance o alvo a 6,0 metros de distância e passe por 1,5 metros de altura no meio do caminho (a 3,0 metros da catapulta), conforme aplicamos na prática.

3.8 – Projeto com os desenhos em CAD e vistas padrão

No software Autodesk (AutoCAD), realizamos os desenhos das vistas padrão.

Na figura 11 podemos conferir, os desenhos em cm, da vista frontal, superior e lateral, respectivamente, além disso também podemos observar a perspectiva isométrica.

Figura 11 – Autocad vistas padrão e perspectiva isométrica.

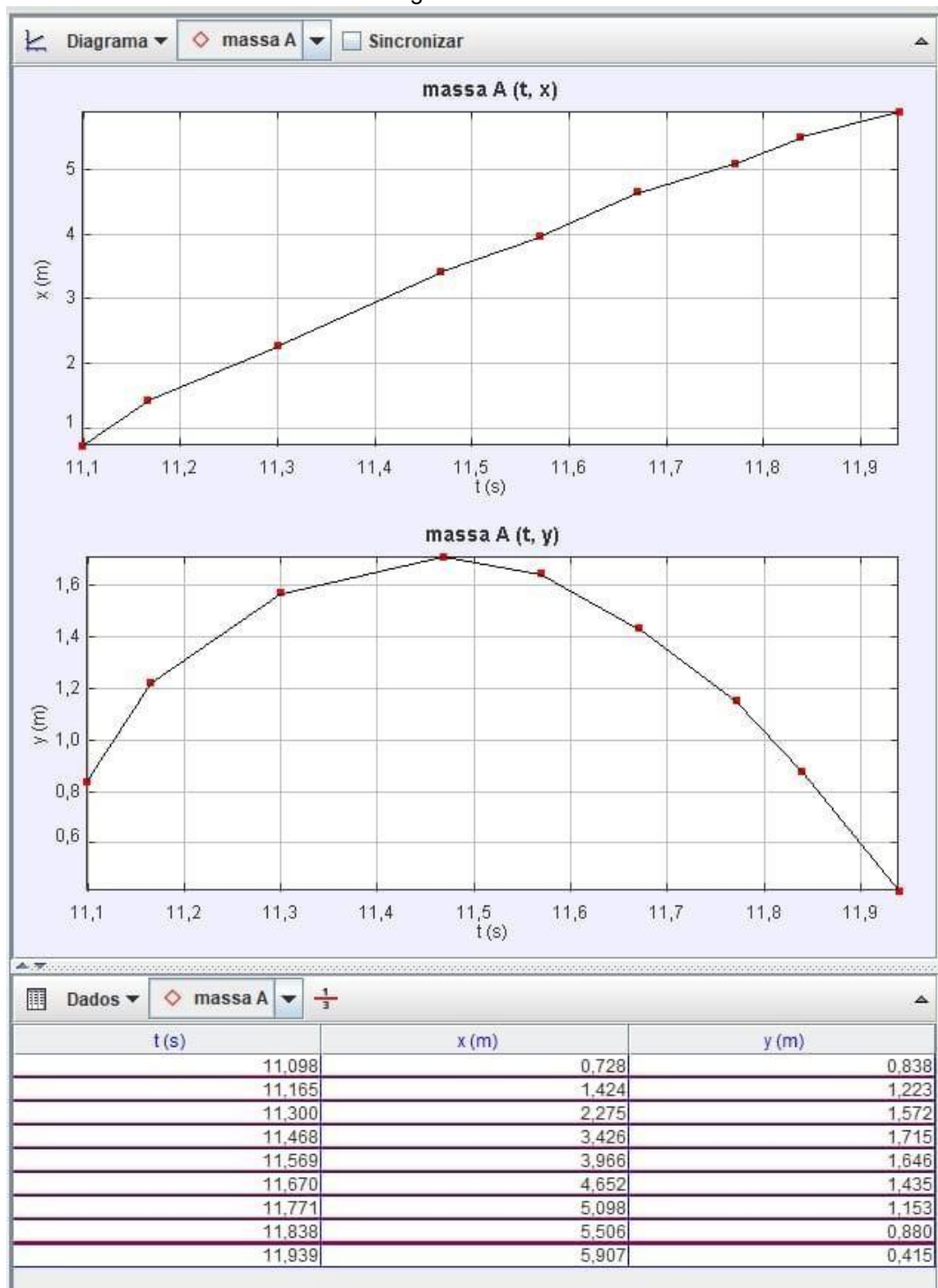


FONTE: dos próprios autores, utilizando o software AutoDesk, 2024.

4 – Tracker (Software para registrar a trajetória do objeto)

A figura 12 apresenta a trajetória do objeto lançado pela catapulta, analisada no software Tracker.

Figura 12 - tracker



FONTE: dos próprios autores, utilizando o software tracker, 2024.

5- Conclusão

O projeto desenvolvido teve como objetivo a construção de uma catapulta capaz de lançar uma esfera de plástico, com aproximadamente 250 gramas, a uma distância de 6 metros, atingindo uma altura máxima de 1,5 metros em relação ao solo. A execução envolveu a aplicação de princípios da mecânica clássica, como energia potencial elástica e movimento parabólico, conectando a teoria aprendida em sala de aula com a prática experimental. Essa integração foi essencial para consolidar os conhecimentos e explorar sua aplicabilidade em um contexto real.

Um dos destaques do projeto foi o compromisso com práticas sustentáveis, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9, 12 e 15. A escolha de materiais recicláveis, como madeira reaproveitada, não apenas atendeu às diretrizes da competição, mas também reforçou a importância de soluções tecnológicas que minimizem o impacto ambiental (SACHS, 2015). Essa abordagem trouxe um desafio adicional: alinhar sustentabilidade e eficiência mecânica, o que exigiu cálculos precisos e uma análise criteriosa do desempenho do protótipo.

Durante o processo, determinamos a constante elástica do sistema com base nas forças envolvidas e nas deformações da mola. Utilizando os dados obtidos experimentalmente, como a variação da força e da deformação ($\Delta F / \Delta x$ Delta F / Delta X), foi possível calcular um valor consistente para a constante elástica, garantindo que a energia acumulada no sistema fosse suficiente para alcançar os parâmetros exigidos. As simulações realizadas corroboraram os cálculos e ajudaram a validar o desempenho teórico do protótipo (TIPLER; MOSCA, 2008).

Os resultados alcançados foram satisfatórios, com a catapulta demonstrando precisão e eficiência nos testes. Além de atender às exigências da competição, o projeto fomentou habilidades essenciais para o desenvolvimento profissional, como trabalho em equipe, criatividade e resolução de problemas. Esse tipo de experiência é indispensável para formar engenheiros capazes de enfrentar os desafios técnicos e éticos do mundo contemporâneo (BERTOLINI et al., 2021).

Em conclusão, o projeto exemplificou como a engenharia pode contribuir para a criação de soluções inovadoras e sustentáveis, ao mesmo tempo em que reforça a importância da interação entre teoria e prática.

Referências:

- SACHS, J. *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press, 2015.
- TIPLER, P. A.; MOSCA, G. *Física para Cientistas e Engenheiros*. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- BERTOLINI, G. R. F. et al. *Engenharia e Sustentabilidade: Práticas e Estudos de Caso*. São Paulo: Blucher, 2021.

6 – Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: Acesso em: 10 jan. 2023.

MENEGHELLO, José Henrique. Engenharia de Materiais. São Paulo: Érica, 2018.

OLIVEIRA, Maria. Desenvolvimento de materiais sustentáveis. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais), Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019.

SILVA, João Paulo. "Desenvolvimento sustentável em engenharia." Revista de Engenharia, v. 10, n. 2, p. 12-20, 2020.

WTRZOLIK, W. Catapultas e outras máquinas de guerra. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Agenda 2030: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Brasília: ONU, 2015.

Phet interactive simulations – Movimento de projétil – DISPONÍVEL EM:
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/projectile-motion

Objetivos de desenvolvimento sustentável – DISPONÍVEL EM:
<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

Toda matéria – Lançamento Oblíquo – DISPONÍVEL EM:
<https://www.todamateria.com.br/lancamento-obliquo/>

Auto CAD – Vistas Padrão – DISPONÍVEL EM:
<https://www.autodesk.com/br/products/autocad/>

Modelos de catapulta -DISPONÍVEL EM: <https://fisica-em-acao.blogspot.com/>